

# **UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA**

## **Plan de Tesis · Grupo 9.2**

### **“Alineación entre contratos OpenAPI bancarios y modelos de referencia BIAN mediante análisis estructural y similitud semántica”**

Para obtener el grado de Maestro en Ciencias  
con mención en INTELIGENCIA ARTIFICIAL

**Alex Mancilla Antay**  
**Jack Paitan Cano**

Investigación tecnológica · Design Science  
IEEE: Knowledge Representation · ACM: Semantic networks

Lima, Perú · 2026



- ▶ Link de los documentos:

`https:`

`//drive.google.com/drive/folders/1bN0d0ZvD_2-8HIaKEGm6qX1XRMpnxxab`

- ▶ Link al Zotero Web:

`https://www.zotero.org/groups/6622247/proyectotesisgrupo9.2/library`

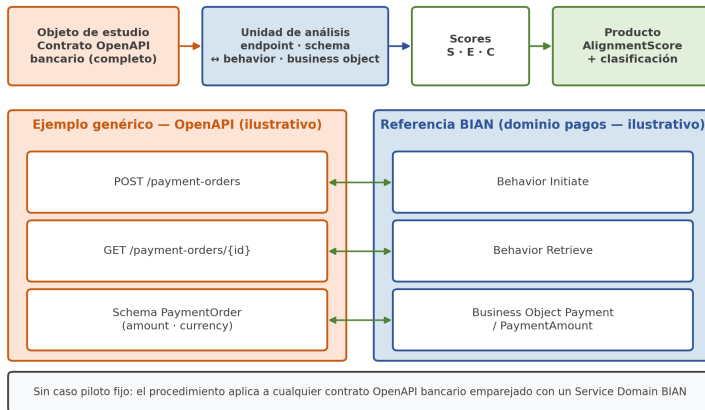


La industria bancaria utiliza contratos OpenAPI para documentar e integrar APIs entre canales digitales, fintechs y socios de negocio. Paralelamente, BIAN publica contratos OpenAPI de referencia para estandarizar las capacidades bancarias y promover la interoperabilidad entre entidades (Bhatia, 2022; Farzi, 2021).

Sin embargo, actualmente no existe un procedimiento objetivo que permita medir el grado de alineación entre un contrato OpenAPI implementado por un banco y el contrato OpenAPI de referencia propuesto por BIAN para un mismo Service Domain.

En respuesta a esta necesidad, la presente investigación propone un modelo de medición de la alineación basado en tres dimensiones: SemanticScore, StructuralScore y CoverageScore, integradas en un AlignmentScore, con el propósito de cuantificar de manera objetiva y reproducible el nivel de alineación entre ambos contratos OpenAPI.

Figura 2. Objeto de estudio, unidad de análisis y producto del modelo



Fuente: elaboración propia — coherente con Tabla 3 §1.4

**Ontología interna — objeto · UA · producto · referencia BIAN**

# Problemática — situación real: dónde y actores (§1.2)

## 1. Contexto sectorial

Las APIs conectan canales, socios y sistemas internos para ofrecer servicios rápidos, seguros y escalables.



**Situación real** (contexto sectorial): bancos, fintechs y socios integran capacidades vía APIs; la fragmentación y los costos de integración documentados (TSB, 2018; CMA, 2016) motivan estandarización, pero **no** constituyen el problema tecnológico de este plan.

## Problemática — síntomas, dolor y estadísticas (§1.2)

### IMPACTO EN EL NEGOCIO



**30–40%**  
esfuerzo duplicado  
en desarrollo y  
mantenimiento



**20–30%**  
mayor costo total  
de propiedad (TCO)



**2–3x**  
más tiempo para  
lanzar nuevas  
capacidades



**Mayor riesgo**  
operacional y de  
seguridad



**Experiencia de cliente  
inconsistente**  
entre canales

### IMPACTO POSITIVO



**25–40%**  
reducción de costos  
en desarrollo y  
mantenimiento



**2–5x**  
más rápido para  
lanzar nuevas  
capacidades



**Alta reutilización**  
de capacidades  
entre canales  
y clientes



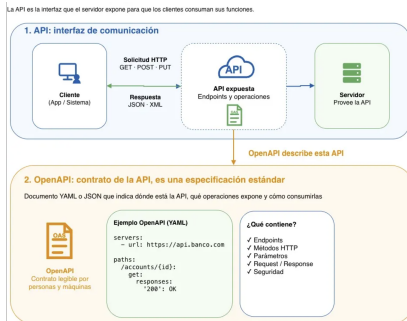
**Gobernanza  
y seguridad**  
corporativa  
consistentes



**Escalabilidad  
e interoperabilidad**  
con partners y  
fintechs

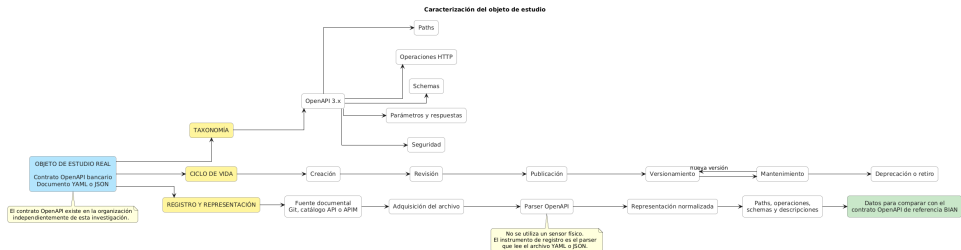
**Síntomas:** duplicidad de trabajo, mayor tiempo de implementación, riesgos operativos y experiencias dispares entre canales. **Evidencia:** Casas et al. (2021) reportan adopción masiva de OpenAPI/Swagger (68 % de estudios revisados). **Brecha:** no hay métrica reproducible OpenAPI↔BIAN antes del despliegue.

# Objeto de estudio — situación subyacente (§1.4)



**Objeto de estudio:** contrato **OpenAPI 3.x** publicado por un banco (artefacto documental YAML/JSON). **Referencia de contraste:** **Service Domain BIAN** (*behavior, business object* — no otro contrato OpenAPI genérico). **Unidad de análisis:** par endpoint/schema ↔ behavior/business object. **Producto:** scores S, E, C y **AlignmentScore** por instancia contrato × SD.

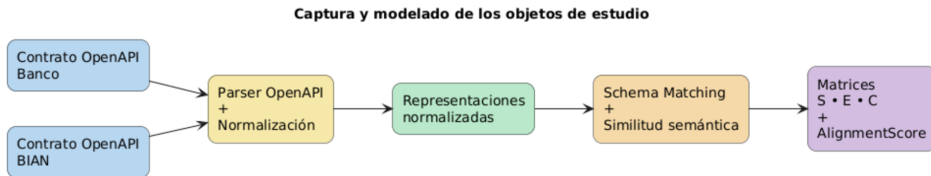
# Objeto de estudio real — taxonomía y ciclo de vida



**Entidad real:** contrato OpenAPI publicado por un banco (YAML/JSON versionado).

**Taxonomía:** OpenAPI 3.x · dominios pagos/cuentas/préstamos. **Ciclo de vida:** diseño → revisión → publicación → consumo → deprecación. **Aplicación del artefacto:** fase de diseño (*design-first*) y pre-despliegue, antes de certificación o producción.

# Instrumento y objeto modelado



**Entrada:** contrato OpenAPI bancario + **extracto del Service Domain BIAN** emparejado.

**Instrumento:** procedimiento reproducible (parser OpenAPI + normalización + *schema matching* + similitud semántica). **Paradigma:** reglas y métricas documentadas — **no** aprendizaje supervisado.

**Etapas de uso:** ciclo de vida del contrato, fase *design-first* / pre-despliegue (antes de certificación o producción).

## Ejemplo ilustrativo — cálculo $S / E / C \rightarrow \text{AlignmentScore}$

| Caso | E    | S    | C    | Score | Clasif.        |
|------|------|------|------|-------|----------------|
| A    | 0,88 | 0,85 | 0,90 | 0,88  | Alta (Anexo F) |
| B    | 0,55 | 0,60 | 0,50 | 0,55  | Baja           |
| C    | 0,12 | 0,15 | 0,10 | 0,12  | Nula           |

**AlignmentScore** =  $\alpha S + \beta E + \gamma C$ ,  $\alpha = \beta = \gamma = \frac{1}{3}$  (ilustr.). **E:** 7/8 nodos = 0,875. Validación del prototipo (Tesis 2) requiere *ground truth* de especialistas.

### Recordatorio

**Problemática del sector**  $\neq$  **problema tecnológico**. **Diseñar** es verbo del objetivo general, no formulación del problema.

**Problema tecnológico:** no existe un **procedimiento documentado y reproducible** que, dado un contrato OpenAPI bancario y un Service Domain BIAN emparejado, **cuantifique** en qué medida se alinean y bajo qué tipologías se desalinean. Hoy la evaluación es manual, parcial o inexistente antes del despliegue.

**Operacionalización (P1–P4):** P1 matching estructural (E) · P2 similitud semántica (S) · P3 cobertura (C) · P4 score integrado (**AlignmentScore**). **Artefacto a diseñar:** procedimiento + modelo S/E/C  $\rightarrow$  clasificación en  $[0,1]$ .

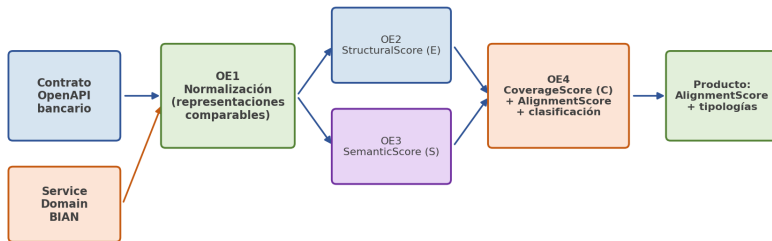
## Objetivo general (técnico) — insumo, medición y producto

**Objetivo general:** diseñar un **modelo de alineación** (S, E, C) y un **procedimiento reproducible** que, sobre cada instancia contrato OpenAPI bancario  $\times$  Service Domain BIAN, calcule el **AlignmentScore** y la clasificación por niveles.

- ▶ **Insumo / base de medición:** par contrato OpenAPI 3.x + extracto SD BIAN emparejado
- ▶ **Producto del artefacto:** procedimiento documentado + **AlignmentScore**  $\in [0, 1]$  + clasificación (Alta  $\geq 0,80$  / Media / Baja / Nula)
- ▶ **VD del artefacto:** **AlignmentScore** (rendimiento global del procedimiento)
- ▶ **Fórmula:** **AlignmentScore**  $= \alpha \cdot S + \beta \cdot E + \gamma \cdot C$ , con  $\alpha + \beta + \gamma = 1$
- ▶ **Objetivo superior** (consecuencia, no OG): cuantificar coherencia **antes** del despliegue

# Objetivos específicos OE1–OE4 (entrada → producto)

Figura 4 — Cadena de objetivos: transformaciones entrada → salida



**OE1** Normalizar → representaciones comparables · **OE2** Emparejar →  $E \in [0, 1]$  · **OE3** Similitud semántica →  $S \in [0, 1]$  · **OE4** Integrar → C, **AlignmentScore**, tipologías. Cada OE es transformación con **producto verificable**; no equivale a «programar» ni «experimentar» en abstracto.

## Variables independientes — factores del investigador (Tabla 5)

| OE  | Factor (VI)                   | Técnica / alternativas de diseño                                    |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| OE1 | Representación intermedia     | <i>Parsing</i> OpenAPI 3.x; paths/schemas vs behaviors/BO           |
| OE2 | <i>Schema matching</i>        | Nombre, ruta, profundidad, operación HTTP (Shvaiko & Euzenat, 2005) |
| OE3 | Similitud semántica           | Embeddings / ontología / híbrido (El Bayadh et al., 2015)           |
| OE4 | Pesos $\alpha, \beta, \gamma$ | $\alpha + \beta + \gamma = 1$ ; umbrales Alta/Media/Baja/Nula       |

**Paradigma:** métricas documentadas — **no** ML supervisado. VI legibles en esta slide.

### Variable dependiente del artefacto (rendimiento global)

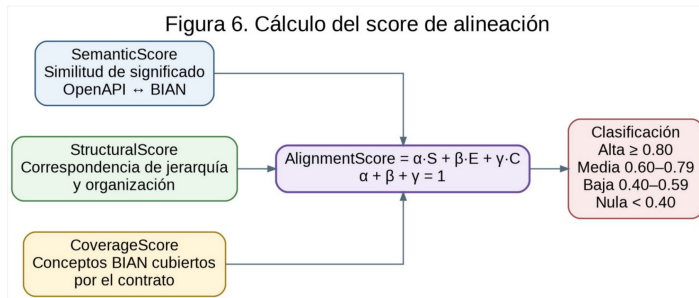
**AlignmentScore**  $\in [0, 1]$  + **clasificación** (Alta / Media / Baja / Nula).

Mide el **rendimiento global** del artefacto sobre cada instancia contrato  $\times$  SD.

Fórmula: **AlignmentScore**  $= \alpha S + \beta E + \gamma C$ .

| OE  | Ratio parcial (no VD global) | Rango / fórmula                                 |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------|
| OE1 | Compleitud normalización     | Extraídos / esperados                           |
| OE2 | StructuralScore (E)          | $E \in [0, 1]$                                  |
| OE3 | SemanticScore (S)            | $S \in [0, 1]$                                  |
| OE4 | CoverageScore (C)            | $C \in [0, 1]$ ; agrega a <b>AlignmentScore</b> |

| Fase | Verbo                 | Transformación             | Producto                           |
|------|-----------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1    | Diseñar               | Entradas, scores, umbrales | Modelo S/E/C                       |
| 2    | Adquirir + Normalizar | OpenAPI + SD (§4.3)        | Repr. comparables                  |
| 3    | Emparejar             | Schema matching (OE2)      | StructuralScore E                  |
| 4–5  | Calcular / Integrar   | S (OE3); C + score (OE4)   | <b>AlignmentScore</b> + tipologías |



**S** (SemanticScore): similitud de significado · **E** (StructuralScore): correspondencia REST ↔ BIAN · **C** (CoverageScore): proporción del SD cubierta. **Técnicas:** *schema matching* (Shvaiko & Euzenat, 2005) + similitud semántica (embeddings/ontología). **AlignmentScore** → **Alta** ( $\geq 0,80$ ) / Media / Baja / Nula.

## — Problema tecnológico → objetivo → producto

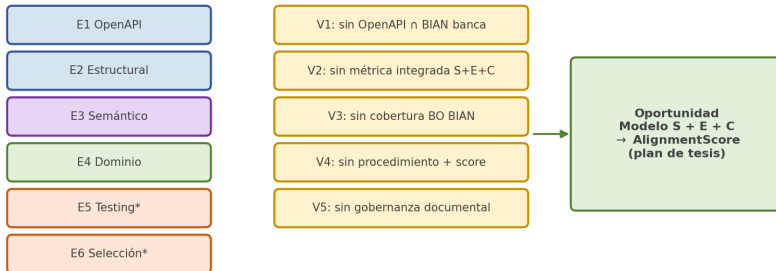
| F | Problema tecnológico                | Objetivo       | Producto verificable          |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| 1 | Método insuficiente<br>OpenAPI↔BIAN | Diseñar S/E/C  | Modelo metodológico (Anexo C) |
| 2 | Representaciones no comparables     | OE1 Normalizar | Representaciones versionadas  |
| 3 | Sin StructuralScore (E)             | OE2 Emparejar  | Matriz + $E \in [0, 1]$       |
| 4 | Sin SemanticScore (S)               | OE3 Similitud  | Matriz + $S \in [0, 1]$       |
| 5 | Sin score integrado                 | OE4 Integrar   | $C$ ; AlignmentScore; clasif. |

## — VI · VD · Hipótesis

| F | VI                                     | VD                   | Hipótesis               |
|---|----------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | Esquema S/E/C; $\alpha, \beta, \gamma$ | Definición scores    | H0: modelo reproducible |
| 2 | Esquema intermedio                     | Compleitud OE1       | H1 (OE1)                |
| 3 | Schema matching                        | StructuralScore E    | H2 (OE2)                |
| 4 | Similitud semántica                    | SemanticScore S      | H3 (OE3)                |
| 5 | Pesos $\alpha, \beta, \gamma$          | $C$ ; AlignmentScore | H4 (OE4)                |

# Brecha de investigación V1–V5 (§3.6) — no confundir con matriz

**Figura 6 — De la literatura revisada a la brecha de investigación**  
**Estado del arte (E1--E6)**                      **Vacíos (V1--V5)**



\* E5/E6 delimitan el foco (testing/runtime fuera de alcance)

**PI-11: Matriz Anexo C = problema tecnológico del diseño · Brecha  
V1–V5 = vacíos del estado del arte**

- ▶ **Objeto** (contrato) + **referencia** (BIAN) + **UA** → scores S/E/C integrados
- ▶ OE1–OE4 encadenan transformaciones con productos verificables
- ▶ Matriz Anexo C alinea problema tecnológico, objetivos, VI/VD e hipótesis
- ▶ Guía 1 entrega diseño; Tesis 2: artefacto software y validación empírica

- ▶ Implementar artefacto software según procedimiento §4.2 (Tesis 2)
- ▶ Calibrar umbrales 0,80/0,60/0,40 con muestra bancaria representativa
- ▶ Validar hipótesis H1–H4 con contratos OpenAPI 3.x públicos (Anexo F)

- ▶ Casas, L., Pinto, S. & Silva, J. (2021). OpenAPI specification survey. *J. Syst. Softw.*
- ▶ Shvaiko, P. & Euzenat, J. (2005). A survey of schema-based matching approaches. *J. Data Semant.*
- ▶ Farzi, H. et al. (2021). BIAN service landscape. BIAN documentation.

Otras referencias sectoriales (CMA, TSB): ver informe completo.